Appunti di Algebra 2

Andrea Lucchini - UNIPD

Filippo Gargiulo*

Settembre 2026 - Gennaio 2027

Indice

1 Gruppi **2**
- 1.1 Gruppi ciclici . . . 2
  - 1.1.1 Esponenti . . . 4
- 1.2 Classi laterali e struttura quoziente . . . 8
  - 1.2.1 Applicazioni dei teoremi d'omomorfismo . . . 11
- 1.3 Torsione . . . 14
- 1.4 Alcuni esempi . . . 15
  - 1.4.1 Isometrie . . . 15
  - 1.4.2 Automorfismi . . . 17

2 Azioni di gruppo **18**
- 2.1 Classi di coniugio del gruppo simmetrico . . . 22
- 2.2 Equazione delle classi . . . 23
- 2.3 Gruppi semplici . . . 26
- 2.4 Teoremi di Sylow e Cauchy . . . 28

3 Soluzioni agli esercizi proposti **31**
- 3.1 Settimana 1: testi . . . 31
- 3.2 Settimana 1: soluzioni . . . 31
- 3.3 Settimana 2: testi . . . 31
- 3.4 Settimana 2: soluzioni . . . 31
- 3.5 Settimana 3: testi . . . 31
- 3.6 Settimana 3: soluzioni . . . 31
- 3.7 Settimana 4: testi . . . 31
- 3.8 Settimana 4: soluzioni . . . 31
- 3.9 Settimana 5: testi . . . 31
- 3.10 Settimana 5: soluzioni . . . 31
- 3.11 Settimana 6: testi . . . 31
- 3.12 Settimana 6: soluzioni . . . 31

*Mail per segnalare errori: filippo.gargiulo@studenti.unipd.it

§1 Gruppi

Iniziamo togliendo un po' di ruggine da Algebra 1.

§1.1 Gruppi ciclici

Un gruppo ciclico è un gruppo che ammette un generatore, ed è probabilmente la famiglia più semplice di gruppi che possiamo considerare. Iniziamo classificandoli:

Teorema 1.1 (Classificazione dei gruppi ciclici)
Ogni gruppo ciclico G o è isomorfo a $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ o a $\mathbb{Z}$.

Dimostrazione. Dato un gruppo ciclico $G = \langle g \rangle$ possiamo costruire una mappa

$$\begin{aligned} r : \mathbb{Z} &\to G \\ z &\mapsto g^z \end{aligned}$$

che risulta essere un omomorfismo. La mappa è chiaramente suriettiva, quindi ci manca solo da capire quale sia il nucleo. Abbiamo alcuni casi:

- Se $\text{Ker}\,(r) = \{0\}$ abbiamo semplicemente che $G \cong \mathbb{Z}$.
- Se il kernel è non banale allora sicuramente se $0 \neq z \in \text{Ker}\,(r)$ anche $-z \in \text{Ker}\,(r)$ (si vede facilmente notando che se $g^z = 1$ allora $g^{-z} = 1$). Questo vuol dire che nel kernel ci sarà sicuramente almeno un numero positivo, ovvero esisterà il minimo intero positivo n contenuto in $\text{Ker}\,(r)$.
  Ma allora per la divisione euclidea per ogni altro $k \in \text{Ker}\,(r)$ possiamo fare la divisione euclidea
  $$k = nq + r$$
  da cui
  $$g^k = g^{nq+r} = g^r$$
  ma $n > r \geq 0$ quindi $r = 0$, cioè n divide in modulo tutti gli elementi del kernel. Ma questo vuol dire proprio che
  $$\text{Ker}\,(r) \cong n\mathbb{Z}$$
  cioè $G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ per il primo teorema d'omomorfismo.

In tutti i casi abbiamo raggiunto la tesi, quindi abbiamo finito. □

Cosa possiamo dire allora degli ordini? Per il caso $G \cong \mathbb{Z}$ abbiamo chiaramente che l'ordine di tutti gli elementi è infinito, ma nel caso finito abbiamo:

Proposizione 1.2 (Ordini di potenze)
In un gruppo ciclico $G = \langle g \rangle$ di ordine n abbiamo che
$$\text{ord}_G\left(g^k\right) = \frac{n}{\text{MCD}(n,k)}.$$

Dimostrazione. Consideriamo un t tale che

$$g^{tk} = 1$$

allora

$$n \mid tk$$

il che vuol dire che, se chiamiamo $d := \text{MCD}(n, k)$ e

$$n = dn'$$
$$k = dk'$$

abbiamo quindi che

$$n' \mid tk'$$

ma dato che n' e k' sono coprimi dobbiamo avere $n' \mid t$, il che dimostra proprio che $n' \mid \text{ord}_G\left(g^k\right)$, da cui la tesi. □

Il prossimo passo è studiare i sottogruppi di G ciclico:

Teorema 1.3 (Sottogruppi di un ciclico)
Un gruppo ciclico isomorfo a $\mathbb{Z}$ ha i sottogruppi in biezione con i numeri naturali, mentre un gruppo ciclico di ordine n ha i sottogruppi in biezione con i divisori di n.

Dimostrazione. Possiamo di nuovo scrivere una funzione, essendo $S(G)$ il reticolo dei sottogruppi di G:

$$\alpha : \mathbb{N} \to S(G)$$
$$n \mapsto \langle g^n \rangle$$

usando la divisione euclidea possiamo di nuovo mostrare che ogni sottogruppo $H \leq G$ è ciclico, e quindi generato da un elemento della forma g^n. Questo ci basta per concludere che α è suriettiva, ma cosa possiamo dire dell'iniettività? Beh abbiamo due casi:

- Se $|g| = \infty$ abbiamo che se
$$\langle g^{m_1} \rangle = \langle g^{m_2} \rangle$$
allora abbiamo che $m_1 = m_2$ e quindi per ogni a esiste un b tale che
$$g^{m_1 a} = g^{m_2 b}$$
da cui, visto che l'ordine di g è infinito
$$m_1 a = m_2 b$$
cioè $m_1 \mid m_2$ e $m_2 \mid m_1$ e quindi abbiamo una biezione perfetta.
- Se $|g| = n$ esisterà un minimo $m \in \mathbb{N}$ tale che $g^m \in \langle g^k \rangle$ allora abbiamo che, dividendo
$$k = mq + r$$
da cui $r = 0$, cioè abbiamo proprio che il numero di classi di equivalenza sono il numero di divisori di n, cioè abbiamo una biezione tra il numero di divisori di n e il numero di sottogruppi.

In tutti i casi abbiamo raggiunto la tesi, e quindi abbiamo finito. □

L'ultima cosa che rimane da capire è che libertà abbiamo nello scegliere i generatori dei gruppi, l'identità che abbiamo trovato sopra

$$\mathrm{ord}_G\left(g^k\right) = \frac{n}{(n,k)}$$

ci dice che i generatori sono esattamente tanti quanti i k coprimi con n, cioè $\varphi(n)$. Questo ci permette di dimostrare un risultato interessante:

Proposizione 1.4 (Somma di Eulero)
Per ogni $n \in \mathbb{N}$ vale la seguente identità

$$n = \sum_{d|n} \varphi(d).$$

Dimostrazione. Prediamo un gruppo ciclico G con n elementi. É chiaro che ogni elemento ha uno e un solo ordine, quindi l'idea consiste nel raggruppare gli elementi per sottogruppo che generano, ovvero:

$$n = \sum_{H \leq G} |\{g \in G : \langle g \rangle = H\}|$$

ma dato che abbiamo dimostrato che i sottogruppi di H sono in biezione con i divisori di n, e che il numero di generatori di un gruppo ciclico è esattamente uguale a $\varphi(|H|)$ possiamo scrivere semplicemente

$$\sum_{H \leq G} |\{g \in G : \langle g \rangle = H\}| = \sum_{H \leq G} \varphi\left(|H|\right) = \sum_{d|n} \varphi(d)$$

che era la tesi. □

E infine un esercizietto carino è:

Proposizione 1.5 (Caratterizzazione dei ciclici con ordine primo)
Un gruppo G tale per cui ogni suo $H \leq G$ soddisfa o $H = G$ o $H = \{1\}$ è ciclico di ordine primo.

Dimostrazione. Prendiamo un elemento $g \in G$ diverso da 1, allora dato che

$$\langle g \rangle \leq G$$

e $\langle g \rangle \neq \{1\}$ dobbiamo avere che $\langle g \rangle = G$, cioè G è ciclico ed è generato da tutti i suoi elementi. Infine se per assurdo l'ordine di G non fosse primo avrebbe sottogruppi non banali (in quanto avrebbe divisori non banali), dunque $|G| = p$ e abbiamo finito. □

§1.1.1 Esponenti

Cominciamo ora a introdurre qualche nozione nuova:

Definizione 1.6 (Esponente di un gruppo)**.** Dato un gruppo G finito, definiamo il suo *esponente* $\exp G$ come il più piccolo intero n tale che

$$g^n = 1$$

per ogni $g \in G$.

È facile osservare che

Proposizione 1.7 (Caratterizzazione dell'esponente per divisibilità)
In un gruppo G finito abbiamo sempre che

$$\exp G = \operatorname*{mcm}_{g \in G}(\operatorname{ord}_G(g))$$

Dimostrazione. Segue facilmente dal fatto che

$$g^k = 1 \iff \operatorname{ord}_G(g) \mid k$$

per ogni $k \in \mathbb{N}$. □

Il primo teorema importante che dimostriamo in questo corso è

Teorema (Caratterizzazione dei gruppi ciclici)
Per ogni gruppo abeliano finito G abbiamo che G è ciclico se e solo se il suo esponente coincide con l'ordine, ovvero

$$\exp G = |G| \iff G \text{ è ciclico.}$$

Per dimostrarlo abbiamo bisogno di un paio di utili lemmi:

Lemma 1.8 (Lemma dell'ordine)
Sia G finito, e siano $g_1, g_2 \in G$ tali che:

- Commutano, ovvero $g_1 g_2 = g_2 g_1$.
- Hanno ordine coprimo, ovvero $(|g_1|, |g_2|) = 1$.

allora abbiamo che

$$|g_1 g_2| = |g_1|\,|g_2|\,.$$

Dimostrazione. Chiamiamo questi due ordini n_1 ed n_2. Supponiamo allora di avere un t tale che

$$(g_1 g_2)^t = 1$$

allora dato che i due elementi commutano possiamo distribuire la potenza, dunque

$$g_1^t g_2^t = 1$$

ovvero

$$g_1^t = g_2^{-t}$$

ma questo vuol dire proprio che $g_1 \in \langle g_2 \rangle$ e allo stesso modo $g_2 \in \langle g_1 \rangle$, cioè

$$g_1, g_2 \in \langle g_1 \rangle \cap \langle g_2 \rangle$$

ma dato che, per il teorema di Lagrange, l'intersezione deve avere ordine un divisore comune ai due gruppi, deve essere necessariamente banale. Dunque

$$g_1^t = g_2^t = 1$$

da questo troviamo che $n_1 \mid t$ cioè $n_2 \mid t$ e dunque

$$n_1 n_2 \mid t$$

d'altra parte è chiaro che $n_1 n_2$ sia un esponente per cui $g_1 g_2$ si annulla, e quindi abbiamo proprio la tesi. □

Un altro lemma dunque che ci servirà è:

Lemma 1.9 (Caratterizzazione dell'esponente per massimalità)

Sia G finito e abeliano, e consideriamo un elemento g tale che ha ordine massimo. Allora abbiamo

$$\exp G = |g| .$$

Dimostrazione. Scomponiamo l'ordine

$$|G| = p_1^{n_1} \dots p_t^{n_t}$$

e diamo un nome anche all'ordine di g, scomponendolo

$$m := |g| = p_1^{\alpha_1} \dots p_t^{\alpha_t}.$$

Per dimostrare la tesi ci basta mostrare che per ogni $x \in G$ si ha $x^m = 1$, ossia per ogni $x \in G$ abbiamo

$$\mathrm{ord}_G(x) \mid m$$

scomponiamo l'ordine di un generico x allora

$$|x| = p_1^{\beta_1} \dots p_t^{\beta_t}$$

dobbiamo provare che $\beta_i \leq \alpha_i$ per ogni i. Supponiamo per assurdo allora che $\beta_1 > \alpha_1$, allora abbiamo che

$$\left| g^{p_1^{\alpha_1}} \right| = p_2^{\alpha_2} \dots p_t^{\alpha_t}$$

mentre per x facciamo

$$\left| x^{p_2^{\beta_2} \dots p_t^{\beta_t}} \right| = p_1^{\beta_1}$$

ma allora siamo nella condizione del lemma dell'ordine, dunque il prodotto ha ordine esattamente

$$\left| g^{p_1^{\alpha_1}} x^{p_2^{\beta_2} \dots p_t^{\beta_t}} \right| = p_1^{\beta_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_t^{\alpha_t}$$

che è assurdo, perché avevamo supposto che g fosse l'elemento con ordine massimo in tutto il gruppo! E dunque abbiamo finito. □

Siamo quindi finalmente pronti a dimostrare il teorema sopra, che riprendiamo:

Teorema 1.10 (Caratterizzazione dei gruppi ciclici)

Per ogni gruppo abeliano finito G abbiamo che G è ciclico se e solo se il suo esponente coincide con l'ordine, ovvero

$$\exp G = |G| \iff G \text{ è ciclico.}$$

Dimostrazione. Un verso è facile, infatti se

$$\exp G = |G|$$

allora per il lemma precedente esisterà un g tale che

$$|g| = \exp G$$

cioè g ha l'ordine del gruppo, cioè G è ciclico. D'altra parte è chiaro che se G è ciclico avrà almeno un elemento di ordine $|G|$, e dato che, per il teorema di Lagrange $g^{|G|} = 1$ per qualunque gruppo G abbiamo proprio $|G| = \exp G$. □

Un'applicazione divertente di questo è

Teorema 1.11 (Gruppi finiti di campi)

Dato un campo $\mathbb{F}$ consideriamo il suo gruppo delle unità $\mathbb{F}^*$, se $G \leq \mathbb{F}^*$ è un gruppo finito, allora G è ciclico.

Dimostrazione. Per Lagrange abbiamo immediatamente che

$$e := \exp G \leq |G| =: n$$

consideriamo allora il polinomio a coefficienti in $\mathbb{F}$ tale che

$$p(x) = x^e - 1$$

allora per il teorema di Ruffini sappiamo che il numero di radici di p è minore o uguale di e, ma dato che per ogni $g \in G$ abbiamo

$$p(g) = g^e - 1$$

dobbiamo necessariamente avere $n \leq e$, da cui per la caratterizzazione dei gruppi ciclici dimostrata sopra abbiamo la tesi. □

Vediamo ancora un esercizio:

Proposizione 1.12 (I razionali sono infinitamente generati)

Prendiamo il gruppo additivo $(\mathbb{Q}, +)$ e G un gruppo

$$G \leq (\mathbb{Q}, +)$$

tale che sia finitamente generato. Allora G è ciclico.

Dimostrazione. Se G è finitamente generato allora

$$G = \left\langle \frac{a_1}{b_1}, \dots, \frac{a_t}{b_t} \right\rangle$$

ma dato che

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{1}{b_1 b_2 \dots b_t} a_1 b_2 b_3 \dots b_t$$

e analogamente per le altre frazioni, dato che siamo in notazione additiva questo vuol dire che

$$\frac{a_i}{b_i} \in \left\langle \frac{1}{b_1 b_2 \dots b_t} \right\rangle$$

per ogni i, ovvero

$$G \leq \left\langle \frac{1}{b_1 b_2 \dots b_t} \right\rangle$$

da cui la tesi. □

E appunto come corollario di ciò otteniamo che i razionali sono infinitamente generati, in quanto è molto facile mostrare che non sono ciclici.

§1.2 Classi laterali e struttura quoziente

Continuiamo il ripasso introducendo la seguente nozione

Definizione 1.13 (Classe laterale)**.** Sia $H \leq G$ un gruppo. Se introduciamo una relazione di equivalenza tale che

$$x \sim y \iff y = xh \qquad h \in H$$

allora le classi di equivalenza sono dette *classi laterali sinistre*, e analogamente possiamo definire le *classi laterali destre*, questi corrispondono con gli insiemi xH e Hx. Possiamo inoltre definire un *trasversale destro o sinistro* come un insieme di rappresentanti di tutti i laterali destri o sinistri in G. Denotiamo con T un trasversale.

Possiamo riassumere quanto appena detto con

$$G = \bigsqcup_{t \in T} tH$$

e da questo segue immediatamente il teorema di Lagrange, come già visto, ovvero

$$|G : H| = |T| = \frac{|G|}{|H|}.$$

Un modo carino per dire che lavorare a destra o lavorare a sinistra è perfettamente equivalente è il seguente: giriamo la formula di decomposizione trovata sopra prendendo gli inversi di tutti gli elementi:

$$G = G^{-1} = \bigsqcup_{t \in T} (tH) = \bigsqcup_{t \in T} H^{-1} t^{-1} = \bigsqcup_{t \in T} H t^{-1}$$

cioè possiamo passare agilmente da laterali destri a laterali sinistri invertendo.

Proposizione 1.14 (Lagrange per trasversali)

Siano tre gruppi $K \leq H \leq G$. Se T è un trasversale di H in G e U è un trasversale di K in H allora il trasversale di K in G è il prodotto dei trasversali TU, e in particolare quindi $|G : K| = |G : H|\,|H : K|$.

Dimostrazione. Per definizione di trasversale ogni $g \in G$ può essere scritto come

$$g = th$$

con $t \in T$ e $h \in H$. Allo stesso modo possiamo scrivere

$$h = uk$$

con $u \in U$ e $k \in K$. Dunque questo dimostra che ogni g si scrive come

$$g = tuk$$

cioè

$$G = TUK$$

da questo allora ci basta dimostrare che TU è effettivamente formato da elementi in classi di equivalenza distinte modulo K. D'altra parte se

$$t_1 u_1 K = t_2 u_2 K$$

allora

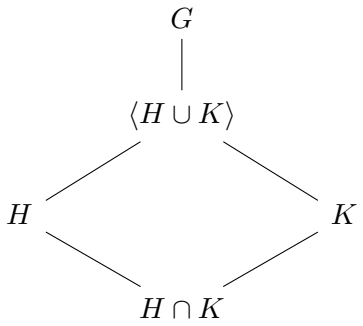
$$u_2^{-1} t_2^{-1} t_1 u_1 \in K$$

ma per chiusura abbiamo

$$t_2^{-1} t_1 \in u_2 K u_1^{-1} \subseteq H$$

ma questo, dato che T è un trasversale di H vuol dire che $t_1 = t_2$, e quindi anche $u_1 = u_2$ (dato che U è un trasversale di K), da cui la tesi. □

Un'altra cosa che si può fare con gli indici e i trasversali ci viene suggerita dal seguente grafico:



Notiamo che intuitivamente la distanza tra G e K è maggiore di quella tra H e $H \cap K$, allora la disuguaglianza che vogliamo è

Proposizione 1.15 (Disuguaglianza tra trasversali)
Se $H \leq G$ e $K \leq G$ abbiamo che

$$|H : H \cap K| \leq |G : K|$$

Dimostrazione. Prendendo due laterali diversi di $H \cap K$ abbiamo che esistono due $h_1, h_2 \in H$ tali che

$$h_1 (H \cap K) \neq h_2 (H \cap K)$$

cioè $h_2^{-1} h_1 \notin H \cap K$. Cioè $h_2^{-1} h_1 \notin K$ insomma abbiamo altre due classi laterali disgiunte per K, il che dimostra proprio la tesi. □

Da cui discende

Corollario 1.16 (Disuguaglianza per l'intersezione degli indici)
In generale se $G \geq H, K$ abbiamo

$$|G : H \cap K| \leq |G : H|\,|G : K|\,.$$

Dimostrazione. Semplicemente per quanto appena mostrato abbiamo

$$|G : K| \geq |H \cap H \cap K|$$

e dunque per Lagrange sui laterali:

$$|G : K|\,|G : H| \geq |G : H|\,|H : H \cap K| = |G : H \cap K|$$

che era la tesi. □

E purtroppo in generale non possiamo fare di meglio. La buona notizia è che:

Proposizione 1.17 (Se gli indici sono coprimi si ha uguaglianza)
SE GLI INDICI SONO COPRIMI ALLORA HAI UGUAGLIANZA, RIPRENDILA

Quando si parla di quozienti parliamo di gruppi normali:

Definizione 1.18 (Gruppo Normale)**.** Un sottogruppo $N \leq G$ si dice normale e si scrive $N \trianglelefteq G$ se e solo se

$$gHg^{-1} = H$$

per ogni $g \in G$.

Inoltre ricordiamo la definizione di prodotto diretto:

Definizione 1.19 (Prodotto tra gruppi)**.** Dati due $G \geq H, K$ allora definiamo il gruppo *prodotto* come

$$HK := \{hk : h \in H, k \in K\}\,.$$

Non è necessario che questo sia un gruppo! Infatti prendendo gli inversi di tutto troviamo

$$(HK)^{-1} = K^{-1}H^{-1} = KH$$

che vuol dire che se HK è un sottogruppo (dunque chiuso rispetto agli inversi), dobbiamo necessariamente avere

$$HK = KH$$

ma questa condizione è anche sufficiente, infatti da questa possiamo anche dimostrare che HK è chiuso rispetto al prodotto, ovvero

$$h_1k_1h_2k_2 = h_1h^*k^*k_2 = (h_1h^*)(k^*k_2).$$

Da questa discussione estraiamo quindi:

Corollario 1.20 (Normale implica prodotto un gruppo)
Se $H \leq G$ e $N \trianglelefteq G$ abbiamo che $HK \leq G$.

Con i prodotto possiamo fare tante cose interessanti:

Proposizione 1.21 (Ordine del prodotto)
Per ogni $H, K \leq G$ abbiamo

$$|HK| = \frac{|K|\,|K|}{|K \cap H|}.$$

Dimostrazione. Consideriamo la funzione

$$\sigma : H \times K \to HK$$

che per ogni coppia (h, k) moltiplica gli elementi. Prima di tutto questa è sicuramente suriettiva, e il dominio ha proprio cardinalità $|H|\,|K|$. D'altra parte se abbiamo

$$h_1 k_1 = h_2 k_2$$

allora

$$h_2^{-1} h_1 = k_2 k_1^{-1} \in H \cap K$$

cioè abbiamo che

$$(h_1, h_2)^{-1}(k_1, k_2) \in (H \cap K)^2$$

quindi se due elementi hanno la stessa immagine differiscono per un prodotto di $H \cap K$, d'altra parte è facile vedere come due elementi che differiscono per un prodotto per un elemento di $H \cap K$ hanno la stessa immagine, infatti se $x \in H \cap K$ abbiamo

$$(hx, x^{-1}k) \mapsto hk$$

dunque abbiamo proprio la tesi. □

Cosa succede allora se $N \trianglelefteq G$, $H \leq G$ e il prodotto è proprio $G = HN$, mentre $H \cap N = \{1\}$? Beh per la funzione costruita prima questo vuol dire che ogni elemento $g \in G$ possiamo trovare una e una sola coppia (h, k) tale che

$$hk = g$$

quello che ci viene da pensare immediatamente allora è che la biezione σ che abbiamo costruito sia un isomorfismo. E questo è **falso** in generale, infatti abbiamo che

$$(h, 1) \mapsto h$$

e

$$(1, k) \mapsto k$$

ma gli elementi a sinistra commutano (per come è fatto il prodotto diretto), mentre quelli a destra non necessariamente.

§1.2.1 Applicazioni dei teoremi d'omomorfismo

Ricordiamo i teoremi d'omomorfismo: questi scaturiscono essenzialmente dalla proiezione canonica

$$G \xrightarrow{\pi} {}^{G}\!/_{N}$$

da questa equazione si ricava facilmente il primo teorema d'omomorfismo. Il secondo nasce osservando che questa funzione induce anche una mappa tra i reticoli, ovvero

$$\pi_{|H} : H \to {}^{HN}\!/_{N}$$

e dato che

$$\mathrm{Ker}\left(\pi_{|H}\right) = \mathrm{Ker}\left(\pi\right) \cap H = N \cap H$$

abbiamo proprio il secondo teorema d'omomorfismo. Più articolato è il terzo teorema: quando ci troviamo nella situazione $H, K \trianglelefteq G$ possiamo costruire la mappa

$$\gamma : {}^{G}\!/_{K} \to {}^{G}\!/_{H}$$

tale che $gK \mapsto gH$. Da cui ricaviamo facilmente il terzo teorema d'omomorfismo. Un'applicazione interessante è:

Teorema (Cauchy dispari)
Sia G un gruppo tale che $|G| = 2m$, con m dispari. Allora G contiene un sottogruppo di ordine m.

Per arrivarci tuttavia passiamo per un paio di lemmi:

Lemma 1.22 (Ordine 2)
Se G è un gruppo finito di ordine pari allora contiene un elemento di ordine 2.

Dimostrazione. La dimostrazione consiste essenzialmente nel considerare la funzione che associa ad ogni $g \mapsto g^{-1}$ il suo inverso. Dato che il gruppo ha ordine pari, e che $(g^{-1})^{-1}$ abbiamo necessariamente che il numero degli elementi che vanno in se stessi sotto questa funzione deve necessariamente essere pari. D'altra parte questo insieme è sicuramente non vuoto, in quanto

$$1 \mapsto 1^{-1} = 1$$

e dunque dato che è pari ci sarà sempre almeno un altro elemento, che avrà ordine 2 appunto. □

Un'altra cosa che ci servirà per dimostrare il teorema sopra è il teorema di Cayley. Ricordiamo che il teorema di Cayley scaturiva essenzialmente dal considerare la funzione

$$\begin{aligned} l_g : G &\to G \\ x &\mapsto gx \end{aligned}$$

che è un omomorfismo. Non solo, è anche biettivo, dunque possiamo costruire una biezione $g \mapsto l_g$ che ci permette di identificare G con $\mathrm{Sym}(G)$, ovvero ogni gruppo finito è un gruppo di permutazioni. Finalmente quindi:

Teorema 1.23 (Cauchy dispari)
Sia G un gruppo tale che $|G| = 2m$, con m dispari. Allora G contiene un sottogruppo di ordine m.

Dimostrazione. Consideriamo la funzione

$$\begin{aligned} l : G &\to \mathrm{Sym}(G) \\ g &\mapsto l_g \end{aligned}$$

la cosa cruciale è che ogni permutazione può essere scomposta in trasposizioni, ovvero esplicitamente in questo caso

$$l(g) = (x_1 \quad gx_1)(x_2 \quad gx_2)\dots(x_n \quad gx_n)$$

e dato che l'ordine di G è pari questo vuol dire che il numero di trasposizioni è $n-1$, dunque $l(g)$ non è nel gruppo alterno. Dato che $\mathrm{Alt}(G)$ ha ordine 2 deve essere normale, dunque

$$\mathrm{Alt}(G) \trianglelefteq \mathrm{Alt}(G)l(G) \trianglelefteq \mathrm{Sym}(G)$$

□

Infine un risultato che non abbiamo ancora enunciato sui gruppi ciclici è:

Proposizione 1.24 (Scomposizione di gruppi ciclici)
Se G è un gruppo ciclico finito $G = \langle g \rangle$ con ordine

$$n = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_t^{n_t}$$

allora

$$G \cong G_1 \times \dots \times G_t$$

dove $|G_i| = p_i^{n_i}$.

Dimostrazione. Sia $q_i := \frac{n}{p_i^{n_i}}$, e definiamo

$$g_i := g^{q_i}$$

allora chiaramente i gruppi generati dai g_i hanno gli ordini giusti. Il nostro claim è quindi che

$$G_i := \langle g_i \rangle$$

consideriamo allora la mappa

$$\begin{aligned} \gamma : G_1 \times \dots \times G_t &\to G \\ (x_1, \dots, x_t) &\mapsto x_1 x_2 \dots x_t \end{aligned}$$

grazie al fatto che tutti gli elementi che stiamo considerando stanno in G, che è ciclico e quindi abeliano, abbiamo allora che γ è un omomorfismo. Visto allora che dominio e codominio hanno lo stesso ordine, ci basta mostrare che γ è suriettivo o iniettivo per ottenere l'altra proprietà gratis.
Per dimostrare la suriettività allora usiamo Bezout: dato che i q_i sono tutti coprimi abbiamo che esistono coefficienti $z_i \in \mathbb{N}$ tali che

$$\sum_{i=1}^{n} z_i q_i = 1$$

esponenziando da entrambi i lati g abbiamo allora

$$g = g^{\sum_{i=1}^{n} z_i q_i} = \prod g_i^{z_i} = \gamma\left(g_1^{z_1}, \dots, g_t^{z_t}\right)$$

dunque g appartiene all'immagine di γ, che è dunque suriettiva, e quindi abbiamo finito. □

§1.3 Torsione

Definiamo

Definizione 1.25 (Torsione)**.** Dato un gruppo G definiamo la sua *torsione* l'insieme $T(G)$ degli elementi di ordine finito.

Non è difficile dimostrare:

Proposizione 1.26 (Proprietà della torsione)
Per ogni G abeliano si ha che la sua torsione è un sottogruppo, ovvero $T(G) \leq G$. Inoltre abbiamo che

$$T\left(G/T(G)\right) = \{[0]\}$$

cioè è il gruppo identico.

Dimostrazione. Semplicemente abbiamo che, se $g_1, g_2 \in T(G)$ allora

$$|g_1 g_2| = |g_1|\,|g_2|$$

e quindi il prodotto è ancora in G. D'altra parte se $g \in T(G)$ abbiamo che

$$g^{|g|-1} \in T(G)$$

e quindi abbiamo anche gli inversi. La seconda cosa è una semplice conseguenza della definizione di $T(G)$. □

Consideriamo un'applicazione di ciò:

Esempio 1.27
La torsione $T\left(\mathbb{R}/\mathbb{Z}\right)$ è l'insieme $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, infatti se $x + \mathbb{Z}$ ha ordine finito vuol dire che esiste un $n \in \mathbb{N}$ tale che

$$nx \in \mathbb{Z}$$

cioè $x \in \mathbb{Q}$.

Esempio 1.28 (Un gruppo senza torsione)
Un gruppo senza torsione è

$$\mathbb{R}/\mathbb{Z}\,/\,\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \cong \mathbb{R}/\mathbb{Q}.$$

Infine abbiamo

Proposizione 1.29 (Bound sull'ordine di gruppi abeliani)
Se G è un gruppo abeliano finitamente generato

$$G = \langle g_1, \dots, g_t \rangle$$

con $|g_i| = n_i < \infty$ allora l'ordine di G è boundato da

$$|G| \leq n_1 n_2 \dots n_t.$$

Dimostrazione. Segue dal fatto che le espressioni formali distinte che possiamo fare combinando i g_i sono al più il prodotto degli ordini (visto che il gruppo è abeliano). □

Corollario 1.30
Il gruppo $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ è infinitamente generato.

Dimostrazione. Per assurdo se non lo fosse dovrebbe essere finito, in quanto è abeliano e la torsione coincide con se stesso (tutti gli elementi hanno ordine finito). □

§1.4 Alcuni esempi

Prima di passare alle cose serie, abbiamo una carenza di esempi, e quindi vediamo di studiarne alcuni notevoli

§1.4.1 Isometrie

Un insieme molto ricco di esempi di gruppi viene dal considerare le isometrie del piano. Abbiamo dimostrato a geometria che ogni isometria del piano si può scrivere come composizione di rotazioni e riflessioni. Bisogna capire ora come si comportino queste rotazioni e riflessioni. Denotando con ρ_α una rotazione di angolo α abbiamo che

$$\rho_\alpha \rho_\beta = \rho_{\alpha+\beta}$$

mentre le simmetrie soddisfano

$$\iota_\beta^2 = 1$$

e infine

$$\rho_\alpha \iota_\beta = \iota_{\frac{\alpha}{2}+\beta}.$$

Un modo comodo per vedere questa cosa è rappresentando il gruppo in $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$: nel caso $n = 2$ abbiamo che

$$\rho_\alpha = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$$

e analogamente abbiamo

$$\iota_\alpha = \begin{pmatrix} \cos 2\alpha & \sin 2\alpha \\ \sin 2\alpha & -\cos 2\alpha \end{pmatrix}$$

con queste matrici si possono fare conti e dimostrare le identità sopra, ma non è troppo interessante. A noi non piace fare conti, quindi cerchiamo di ridurre al minimo le informazioni di cui abbiamo bisogno per parlare del nostro gruppo delle isometrie. Chiamiamo R il sottogruppo delle rotazioni, e I l'insieme delle simmetrie. Dalla formula del prodotto di $\rho_\alpha \iota_\beta = \iota_{\frac{\alpha}{2}+\beta}$ troviamo che

$$R\iota = I$$

cioè I è un laterale destro. D'altra parte abbiamo che

$$G = R \sqcup I$$

cioè R ha indice 2, cioè è normale in G! Ma quindi dato che

$$G/R \cong \langle \iota_0 \rangle$$

abbiamo proprio

$$G \cong R\langle \iota \rangle$$

cioè abbiamo decomposto G come prodotto diretto di due gruppi.
Un'altra cosa che possiamo cercare di capire di G è quale sia la sua torsione. Senza dubbio abbiamo prima di tutto che

$$T(G) \supseteq I$$

d'altra parte abbiamo anche che tutti i ρ_α con α razionale hanno ordine finito, e apparterranno sicuramente a $T(G)$. In questo caso la torsione non è un sottogruppo, in quanto il prodotto di una simmetria arbitraria con una rotazione di angolo razionale può dare una rotazione di angolo irrazionale (che ha ordine infinito). Insomma il gruppo è tale che due elementi con ordine finito possono dare un elemento di ordine infinito.
Un'altra cosa ancora è capire quali sono i centralizzanti di G. Cerchiamo per esempio il centralizzante $C_G(\rho_\alpha)$. Chiaramente tutte le rotazioni commutano tra loro, quindi $C_G(\rho_\alpha) \supseteq R$, d'altra parte essendo R un sottogruppo massimale di G, l'unica cosa che rimane da escludere è che

$$C_G(\rho_\alpha) \neq G$$

ma questo è chiaro una volta che si osserva

$$\rho_\alpha \iota = \iota \rho_{-\alpha}.$$

Per una simmetria la cosa è un po' più strana, ovvero

$$C_G(\iota_\alpha) = \{\iota_\alpha, \rho_0, \rho_\pi, \iota_\alpha \rho_\pi\}.$$

E quindi otteniamo che

$$Z(G) = \langle \rho_\pi \rangle.$$

Ancora un'altra cosa che possiamo studiare sono le classi di coniugio. Ricordiamo che il coniugio è una relazione di equivalenza, e quindi scompone il gruppo in classi di equivalenza.

Definizione 1.31 (Coniugio)**.** Dato un gruppo G possiamo definire su di esso una relazione di equivalenza detta *coniugio* denotata con

$$g_1 \sim g_2 \iff g_1 = x g_2 x^{-1}$$

per un qualche $x \in G$.

Come sono le classi di coniugio in questo gruppo? Abbiamo già visto prima che

$$\iota \rho_\alpha \iota = \rho_{-\alpha}$$

e che

$$\rho_\beta \rho_\alpha \rho_{-\beta} = \rho_\alpha$$

cioè le classi di coniugio per i ρ sono semplicemente $\{\rho_\alpha, \rho_{-\alpha}\}$. Per le simmetrie invece abbiamo che

$$\rho_\beta \left(\iota_\alpha \rho_\beta^{-1} \iota_\alpha \right) \iota_\alpha = \rho_{2\beta} \iota_\alpha$$

cioè tutte le simmetrie sono coniugate tra loro. Cerchiamo ora i sottogruppi normali, vogliamo cercare gli $N \trianglelefteq G$, se abbiamo $\iota \in N$ dobbiamo avere $N \supseteq I$, cioè $N = G$. D'altra parte se N non contiene simmetrie avremo

$$N \leq R$$

e tutti i tali sottogruppi sono normali, per quanto abbiamo visto prima sulle classi di coniugio dei ρ. Questi non sono chiaramente tutti i sottogruppi di G, che includono, come è noto, anche i diedrali D_n.

Esercizio 1.32 (Studio dei diedrali)**.** Trovare centralizzanti, centro, classi di coniugio e sottogruppi normali di D_n.

Esercizio 1.33 (Studio di un diedrale)**.** Si consideri D_{12}. Si descrivano tutti i possibili suoi sottogruppi.

§1.4.2 Automorfismi

Consideriamo un gruppo G con il suo gruppo degli automorfismo $\mathrm{Aut}(G)$. Abbiamo visto che l'insieme degli automorfismi interni è costituito dagli ι_g tali che

$$\begin{aligned} \iota_g : G &\to G \\ x &\mapsto gxg^{-1} \end{aligned}$$

questa cosa induce naturalmente un omomorfismo tra G e $\mathrm{Aut}(G)$ tale che

$$\begin{aligned} \iota : G &\to \mathrm{Aut}(G) \\ g &\mapsto \iota_g \end{aligned}$$

l'immagine di questo omomorfismo appunto si dice insieme degli automorfismi *interni* di G. Si capisce subito anche che il kernel di questo morfismo è proprio $Z(G)$, da cui

$$G/Z(G) \cong \mathrm{Inn}(G).$$

Esercizio 1.34 (Automorfismi interni di abeliani)**.** L'applicazione

$$\begin{aligned} \varphi : G &\to G \\ g &\mapsto g^{-1} \end{aligned}$$

è un automorfismo se e solo se G è abeliano.

Dimostrazione. Se G è abeliano abbiamo che

$$(g_1 g_2)^{-1} = g_1^{-1} g_2^{-1}$$

e quindi è proprio un omomorfismo. □

Esercizio 1.35. Studiare gli automorfismi di S_3.

Soluzione. Dato che S_3 ha centro banale si ha

$$S_3 \cong S_3/Z(S_3) \cong \mathrm{Inn}(S_3) \leq \mathrm{Aut}(S_3)$$

consideriamo allora l'insieme

$$\Omega = \{(1,2), (1,3), (2,3)\}$$

che genera S_3, allora possiamo costruire un omomorfismo:

$$\Gamma : \mathrm{Aut}(S_3) \to \mathrm{Symm}(\Omega) \cong S_3 \tag{1}$$

$$\alpha \mapsto \alpha_{|\Omega} \tag{2}$$

ma questo d'altra parte è suriettivo, e ha kernel banale, quindi abbiamo proprio $S_3 \cong \mathrm{Aut}(S_3)$. □

Esercizio 1.36. Dimostrare che $\mathrm{Aut}(G)$ è banale se e solo se $|G| \leq 2$.

Soluzione. Abbiamo che

$$G/Z(G) = \mathrm{Inn}(G) \leq \mathrm{Aut}(G) = 1$$

dunque $G \cong Z(G)$, cioè G è abeliano. D'altra parte se consideriamo l'automorfismo $g \mapsto g^{-1}$ questo deve essere l'identità, cioè ogni elemento $g \in G$ soddisfa

$$g^2 = 1.$$

Osserviamo ora che G ha naturalmente una struttura di $\mathbb{F}_2$-spazio vettoriale, con la moltiplicazione per scalare in notazione additiva:

$$(a + 2\mathbb{Z})\, g = ag$$

ma questo vuol dire che possiamo trovare una base $\{e_1, \dots, e_n\}$ di G, ma se per assurdo $n > 1$ potremmo costruire un automorfismo non banale (permutando la base), e quindi dobbiamo necessariamente avere $n \leq 1$, da cui la tesi. □

Il grosso takeover di questa cosa è che quando lavoriamo con gli automorfismi conviene sempre lavorare con una certa *base* del gruppo che stiamo considerando, visto come modulo su un opportuno anello. Una cosa analoga si può fare con gli automorfismi di gruppi ciclici, infatti questi saranno tutti della forma

$$\begin{aligned} \varphi : G &\to G \\ g &\mapsto g^a \end{aligned}$$

da cui si capisce velocemente che

$$\mathrm{End}(G) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

dove n è la cardinalità di n se è finito. Altrimenti se G è infinito abbiamo

$$\mathrm{End}(G) \cong \mathbb{Z}$$

e visto che gli automorfismi sono gli endomorfismi invertibili abbiamo $U\left(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\right)$ nel caso finito, e C_2 nel caso infinito. Nel caso finito, questo ha cardinalità sempre $\varphi(n)$.

§2 Azioni di gruppo

Abbiamo capito che lavorare con le permutazioni in generale è facile: abbiamo una base composta da $\binom{n}{2}$ elementi e ci sappiamo fare tutti i conti che vogliamo. Un modo per ricondurci alle permutazioni lo abbiamo già visto: il teorema di Cayley. Ma un modo più fine consiste nel cercare un modo di inserire omomorficamente il gruppo G nel gruppo simmetrico di un qualche insieme.

Definizione 2.1 (Azione di gruppo)**.** Dato un gruppo G è un insieme Ω diciamo che G *agisce* su Ω se esiste una funzione

$$\begin{aligned} \circ : G \times \Omega &\to \Omega \\ (g, \omega) &\mapsto g \circ \omega \end{aligned}$$

tale che soddisfa le seguenti proprietà:

- Per ogni $g_1, g_2 \in G$ si ha
$$(g_1 g_2) \circ \omega = g_1 \circ (g_2 \circ \omega)\,.$$
- Se $1_G \in G$ è l'identità di G allora $1_G \circ \omega = \omega$.

una tale funzione si dice *azione di G su Ω*.

In realtà c'è anche un'altro modo di visualizzare questa cosa, ovvero definire la funzione

$$\begin{aligned} \sigma_g : \Omega &\to \Omega \\ \omega &\mapsto g \circ \omega \end{aligned}$$

e si trova facilmente, per le proprietà dell'azione, che

$$\left(\sigma_g \circ \sigma_{g^{-1}}\right)(\omega) = \omega$$

e così anche nell'altro verso. Dunque σ è un automorfismo, e quindi la mappa

$$\begin{aligned} \sigma : G &\to \mathrm{Symm}(\Omega) \\ g &\mapsto \sigma_g \end{aligned}$$

è un omomorfismo! Questo è esattamente quello che stavamo cercando: un omomorfismo dal gruppo G ad un certo gruppo simmetrico. Questa formulazione rende chiaro anche che esiste un *nucleo* di questo omomorfismo:

Definizione 2.2 (Stabilizzatore)**.** Per un gruppo G agente su un insieme Ω possiamo definire lo *stabilizzatore* di di $\omega \in \Omega$ come il sottogruppo:

$$\mathrm{Stab}_G(\omega) = \{g \in G : g \circ \omega = \omega\}$$

l'intersezione di tutti gli stabilizzatori a questo punto è proprio $\mathrm{Ker}\,(\sigma)$, dove σ è l'omomorfismo definito sopra da G a $\mathrm{Symm}(\Omega)$.

L'altra cosa che posso fare in presenza di un'azione è definire una relazione di equivalenza su Ω:

Definizione 2.3 (Orbite)**.** Dato un gruppo G che agisce su un insieme Ω possiamo definire una relazione di equivalenza su Ω tale che

$$\omega_1 \sim \omega_2 \iff g \circ \omega_1 = \omega_2$$

per un qualche $g \in G$. È facile vedere come questa sia una relazione di equivalenza, e dunque le classi di equivalenza rispetto a questa relazione si dicono le *orbite* di ω rispetto a G, ovvero $G \circ \omega$.

E quindi il primo teorema importante che lega questi due concetti è:

Teorema 2.4 (Orbite-Stabilizzatori)

Sia G un gruppo che agisce su Ω. Preso un $\omega \in \Omega$ consideriamo la sua orbita $G \circ \omega$ e il suo stabilizzatore H_ω in G. Allora abbiamo

$$|G \circ \omega| = |G : H_\omega|$$

Dimostrazione. Consideriamo l'insieme

$$\Lambda := \{gH_\omega : g \in G\}$$

allora possiamo costruire una mappa

$$\gamma : \Lambda \to G \circ \omega$$
$$gH_\omega \mapsto g \circ \omega$$

questa è ben definita perché H è lo stabilizzatore di ω. Non solo! Se

$$\gamma(g_1 H_\omega) = \gamma(g_2 H_\omega)$$

allora abbiamo

$$g_1 \circ \omega = g_2 \circ \omega$$

ovvero, moltiplicando da entrambi i lati per l'inverso abbiamo $g_2^{-1} \circ g_1 \in H$, cioè $g_1 H_\omega = g_2 H_\omega$! Dunque questa funzione è iniettiva. D'altra parte è anche suriettiva, e dunque dato che $|\Lambda| = |G : H_\omega|$ abbiamo proprio la tesi. □

Facciamo qualche esempio e vediamo qualche applicazione di questo concetto appena introdotto:

Esempio 2.5 (Cayley)

Facciamo agire G su se stesso nel seguente modo

$$g \circ x = gx$$

ma dato che lo stabilizzatore di questa azione è banale per ogni g, abbiamo che il $\mathrm{Ker}(\sigma)$ è banale, e quindi questa è proprio una biezione. Insomma abbiamo ritrovato che σ è l'isomorfismo che avevamo usato per dimostrare Cayley.

Esempio 2.6 (Coniugio)

Facciamo agire G su se stesso nel seguente modo:

$$g \circ x := gxg^{-1}$$

per ogni x a questo punto abbiamo

$$\mathrm{Stab}_G(x) = C_G(x)$$

e quindi $\mathrm{Ker}(\sigma)$ è proprio il centro di G! Questo di nuovo ci fa ritrovare quello che avevamo trovato sopra, ovvero che gli automorfismi interni sono isomorfi a G a meno del centro.
Per il teorema Orbite-stabilizzatori inoltre abbiamo che

$$|G \circ x| = |G : C_G(x)|$$

l'orbita di x in questo caso si chiama *classe di coniugio*, e questa è una formula molto esplicita che ci permette di dire che cardinalità ha una generica classe di coniugio.

Esempio 2.7 (Coniugio sulle classi)

Consideriamo $S(G)$ il reticolo dei sottogruppi di G. Facciamo agire G su $S(G)$ nel modo seguente:

$$g \circ H = gHg^{-1}$$

allora abbiamo che lo stabilizzatore di H è l'insieme

$$\mathrm{Stab}_G(H) = \left\{ g \in G : gHg^{-1} = H \right\}$$

in teoria dei gruppi questo insieme va sotto il nome di *normalizzante* di H in G, ed è il più grande $K \leq G$ tale che $H \trianglelefteq K$. Di nuovo come prima abbiamo

$$|G \circ H| = |G : N_G(H)|\,.$$

Esempio 2.8 (Cuore normale)

Prendiamo un $H \leq G$ e consideriamo l'insieme dei suoi laterali destri $\Lambda := \{gH : g \in G\}$, facciamo agire G su Λ nel seguente modo:

$$g \circ xH := gxH$$

per calcolare lo stabilizzatore di xH a questo punto basta imporre che

$$gxH = xH$$

e cioè $x^{-1}gx \in H$, ovvero $g \in xHx^{-1}$. Questo vuol dire che

$$\mathrm{Stab}_G(xH) = xHx^{-1}$$

in particolare allora il nucleo dell'azione è

$$\mathrm{Ker}\,(\sigma) = \bigcap_{x \in G} xHx^{-1}$$

anche questo oggetto ha un nome e un simbolo. Va sotto il nome di H_G, si chiama il *cuore normale* di H, ed è il più grande sottogruppo normale contenuto in H. Infatti se avessimo un N tale che

$$H \leq N \trianglelefteq G$$

allora

$$gHg^{-1} \subseteq gNg^{-1} \trianglelefteq gGg^{-1} = G$$

dunque per ogni $g \in G$ abbiamo che $gHg^{-1} \subseteq N$, da cui la tesi.

Questa è una struttura così notevole che la riportiamo qui come definizione:

Definizione 2.9 (Cuore normale)**.** Dato un $H \leq G$ il suo *cuore normale* è

$$H_G := \bigcap_{x \in G} xHx^{-1}.$$

Supponiamo di avere un sottogruppo $H \leq G$ tale che $|G : H| = n$ allora l'azione che abbiamo visto prima è

$$\sigma : G \to \mathrm{Symm}(n)$$

ma d'altra parte per il primo teorema d'omomorfismo abbiamo che $G/H_G \leq \text{Symm}(n)$ cioè abbiamo per il teorema di Lagrange che

$$\left|G/H_G\right| \mid n!$$

questo fatto ci torna utile nella seguente proposizione:

Proposizione 2.10 (Cauchy normale)
Prendiamo un gruppo G tale che $|G| = t$, e sia p il più piccolo primo che divide t. Allora se $|G : H| = p$ abbiamo $H \trianglelefteq G$.

Dimostrazione. Cerchiamo di capire quanto vale $|H : H_G|$. Possiamo scomporre l'indice grazie a un risultato provato prima come

$$|G : H_G| = |G : H|\,|H : H_G|$$

abbiamo appena mostrato che

$$|G : H_G| \mid p!$$

e dunque dividendo da ambo i lati per $|G : H|$ abbiamo

$$|H : H_G| \mid (p-1)!$$

ma d'altra parte per Lagrange dobbiamo avere che $|H : H_G| \mid t$. Ma t e $(p-1)!$ sono coprimi, perché p è il più piccolo primo che divide t, e dunque abbiamo $|H : H_G| = 1$ da cui H normale. □

Questo è il primo esempio di dimostrazione in cui abbiamo ottenuto un risultato non banale sui gruppi semplicemente contando. È un topos molto importante che tornerà spesso, quindi teniamolo a mente.

§2.1 Classi di coniugio del gruppo simmetrico

Richiamiamo un risultato trovato in Algebra 1, ovvero presi $\sigma, \tau \in S_n$ vogliamo trovare una formula esplicita per

$$\tau\sigma\tau^{-1}$$

d'altra parte dato che σ è un omomorfismo abbiamo che possiamo decomporre σ in cicli

$$\sigma = \sigma_1\sigma_2 \dots \sigma_r$$

e ci basta coniugare ciascun ciclo singolarmente. D'altra parte se σ_r è un ciclo non è difficile vedere che

$$\sigma_r = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_t \end{pmatrix} \implies \tau\sigma\tau^{-1} = \begin{pmatrix} \tau(i_1) & \tau(i_2) & \dots & \tau(i_t) \end{pmatrix}$$

ovvero abbiamo semplicemente "tradotto" σ nel linguaggio di τ. La dimostrazione essenzialmente consiste in due casi, se

$$\tau^{-1}(k) \notin \{i_1, i_2, \dots, i_t\}$$

allora

$$\tau\sigma\tau^{-1}(k) = \tau\tau^{-1}(k) = k$$

mentre se $\tau(k)^{-1}$ appartiene a quell'insieme vuol dire che esiste un i_j tale che

$$\tau(i_j) = k$$

cioè

$$\tau\sigma\tau^{-1}\tau(i_j) = \tau(i_{j+1})$$

da cui proprio quello che volevamo. Che conseguenze interessanti ha ciò? Che comunque date due permutazioni con la stessa struttura ciclica queste sono coniugate, ovvero **le classi di coniugio di S_n sono in biezione con le partizioni di n**. Un esempio di ciò è la seguente tabella per S_4:

struttura ciclica	#coniugati	$\lvert C_G(g)\rvert$	descrizione del centralizzante
1	1	24	S_4
$(1\quad 2)$	$\binom{4}{2} = 6$	4	$\langle (1\quad 2), (3\quad 4), (1\quad 2)(3\quad 4)\rangle$
$(1\quad 2\quad 3)$	8	3	$\langle (1\quad 2\quad 3)\rangle$
$(1\quad 2\quad 3\quad 4)$	6	4	$\langle (1\quad 2\quad 3\quad 4)\rangle$
$(1\quad 2)(3\quad 4)$	3	8	D_4

Esercizio 2.11. Trovare tutti i $\tau \in S_4$ tali che $\tau(1\quad 2\quad 3)\tau^{-1} = (1\quad 3\quad 2)$.

Soluzione. Dato un τ che funzione, se prendiamo un altro τ^* che funziona abbiamo che

$$\tau^*(1\quad 2\quad 3)(\tau^*)^{-1} = \tau(1\quad 2\quad 3)\tau^{-1}$$

ovvero $\tau^* \in \tau\langle(1\quad 2\quad 3)\rangle$. Quindi ci basta trovare un solo τ che funziona, che è semplicemente $\tau = (2\quad 3)$. □

§2.2 Equazione delle classi

L'equazione delle classi è la generalizzazione del ragionamento sui centralizzanti che abbiamo fatto sopra. Abbiamo trovato sopra che per ogni centralizzante C_G e ogni classe di coniugio $\mathcal{C}_g$ in un gruppo finito abbiamo

$$|\mathcal{C}_g| = \frac{|G|}{|C_G(g)|}.$$

Elenchiamo allora in ordine di cardinalità le classi $\mathcal{C}_i$, associate a g_i, in modo che siano crescenti, e in modo che

$$|\mathcal{C}_i| = 1 \iff i \leq r$$

d'altra parte la classe di coniugio è banale se e solo se $g_i \in Z(G)$, ovvero $|Z(G)| = r$. Abbiamo quindi tutti gli elementi per dimostrare:

Proposizione 2.12 (Equazione delle classi)
Per ogni gruppo finito G abbiamo che

$$|G| = \sum_i \frac{|G|}{C_G(g_i)} = |Z(G)| + \sum_{r+1\leq i\leq t} \frac{|G|}{|C_G(g_i)|}$$

con $|G| / |C_G(g_i)| \neq 1$ per ogni g_i.

Dimostrazione. Segue da quanto osservato sopra e dal fatto che le classi di coniugio sono una partizione di G. □

Un'applicazione di ciò è immediatamente:

Definizione 2.13 (p-gruppo)**.** Un gruppo G tale che $|G| = p^n$, con $n \neq 0$, si dice *p-gruppo.*

Proposizione 2.14 (I p gruppi hanno centro non banale)
Per ogni p gruppo G si ha che $Z(G) \neq 1$.

Dimostrazione. L'equazione delle classi ci dice che

$$p^n = |Z(G)| + \sum \frac{p^n}{|C_G(g_i)|}$$

e considerando entrambi i lati modulo p abbiamo che il LHS è chiaramente 0, mentre la somma al RHS è a sua volta composta da termini diversi da 1 che dividono p^n, e quindi è anch'essa 0 mod p. abbiamo quindi mostrato

$$|Z(G)| \equiv 0 \pmod{p}$$

da cui segue la tesi. □

Altre applicazioni sono

Lemma 2.15 (Abelianizzato ciclico implica abeliano)
Se il gruppo $G/Z(G)$ è ciclico allora $G = Z(G)$, ovvero G è abeliano.

Dimostrazione. Il fatto che $G/Z(G)$ è ciclico implica che esiste un $g \in G$ tale che

$$G/Z(G) = \langle gZ(G) \rangle$$

ovvero abbiamo che per ogni $x \in G$ esisterà un $t \in \mathbb{N}$ e un $z \in Z(G)$ tali che

$$x = g^t z.$$

prendiamo allora due x_1 e x_2 i loro rispettivi t_1, t_2, z_1, z_2 allora moltiplicando membro a membro le equazioni trovate sopra, e usando il fatto che gli elementi del centro commutano con tutto:

$$x_2 x_1 = g^{t_2} g^{t_1} z_1 z_2 = x_1 x_2$$

e dunque abbiamo finito. □

E quindi

Proposizione 2.16 (p gruppo piccolo implica abeliano)
Consideriamo un G di ordine p^2. Allora G è abeliano ed è isomorfo a $C_p \times C_p$.

Dimostrazione. Per l'equazione delle classi abbiamo nuovamente che

$$|Z(G)| \in \left\{p, p^2\right\}$$

d'altra parte se $Z(G) = p$ abbiamo che $G/Z(G)$ ha cardinalità p, quindi è ciclico, e quindi G è proprio abeliano. L'altro caso è ovvio, e quindi abbiamo finito. □

Proposizione 2.17 (Centralizzanti di cicli massimali)
Per un $\gamma \in S_n$ ciclo di lunghezza massima abbiamo che

$$C_{S_n}(\gamma) = \langle \gamma \rangle.$$

Dimostrazione. Ci basta capire quali sono tutti i coniugati di γ. Questi sono semplicemente tutti i cicli di lunghezza massima, ovvero sono precisamente $(n-1)!$. Ma questo vuol dire che

$$|C_G(\gamma)| = \frac{n!}{(n-1)!} = n$$

e visto che tutte le potenze di γ (che sono n) commutano evidentemente con γ abbiamo proprio la tesi. □

Esercizio 2.18. Trovare tutti i gruppi finiti G cono solo 2 classi di coniugio.

Soluzione. Una classe di coniugio è semplicemente quella di 1, ovvero quella contenente solo l'identità. Dunque

$$n = |G| = |\mathcal{C}_1| + |\mathcal{C}_2| = 1 + |\mathcal{C}_2|$$

ma d'altra parte per la relazione con i centralizzanti abbiamo

$$\frac{|G|}{|C_G(g)|} = |\mathcal{C}_2| = n - 1$$

ovvero $n - 1 \mid n$, cioè $n = 2$. □

In questo corso parleremo solo di gruppi finiti, e il risultato che abbiamo appena visto sembrerebbe difficile non valga anche per i gruppi infiniti. In realtà l'esperienza insegna che quando vogliamo generalizzare un asserto dal caso finito a quello infinito, ci sono solo due casi:

- L'asserto è molto facile da dimostrare.
- L'asserto è falso.

Questo perché i gruppi infiniti possono essere arbitrariamente schifosi.

Esercizio 2.19. Trovare tutti i gruppi con esattamente 4 classi di coniugio.

Il nostro gruppo cavia è come sempre S_4. Se vogliamo cercare i sottogruppi normali di S_4 troviamo in effetti che

$$1 \trianglelefteq K \trianglelefteq A_4 \trianglelefteq S_4$$

dove K è il gruppo di klein, ovvero $C_2 \times C_2$, il centralizzante di $(12)(34)$ in A_4.

Claim 2.20 — Non ci sono altri sottogruppi normali di S_4.

Dimostrazione. Supponiamo di avere un N tale che

$$K \trianglelefteq N \trianglelefteq S_4$$

allora per il teorema di corrispondenza questo corrisponderà ad un sottogruppo normale di S_4/K. D'altra parte se consideriamo il sottogruppo H tale che

$$H := \{\sigma \in S_4 : \sigma(4) = 4\}$$

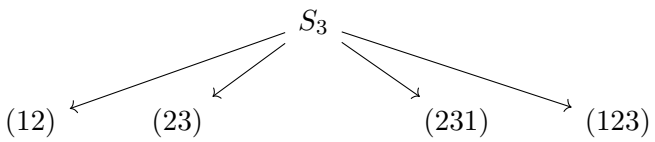
abbiamo che

$$|HK| = \frac{|H|\,|K|}{|H \cap K|}$$

ma $H \cap K$ è banale (perché nessun elemento di K fissa 4) e quindi abbiamo che HK ha proprio lo stesso ordine di S_4, cioè è S_4. Ma allora per il secondo teorema d'omomorfismo

$$S_4/K = HK/K \cong H/H \cap K = H = S_3$$

dato che H è proprio S_3 (sono le permutazioni di 1, 2 e 3). Ma d'altra parte S_3 è un gruppo molto piccolo e semplice, e qui è facile realizzare che



e quindi tutti i gruppi normali sopra il klein sono solo quelli che abbiamo elencato sopra. Supponiamo ora che $K \not\trianglelefteq N \trianglelefteq S_4$. D'altra parte questo implica che

$$K \cap N = 1$$

dato che il klein non ha sottogruppi non banali. Ma allora dato che N è normale non può contenere doppi scambi (altrimenti sarebbero coniugati ad elementi del klein e quindi in N, dato che è normale).
D'altra parte se N contiene una sola trasposizione non può essere normale, se contiene un ciclo da 4 abbiamo

$$(1,2,3,4)^2 = (13)(24)$$

e quindi abbiamo intersezione non nulla con il klein. E se contiene un 3 ciclo sarà un sottogruppo normale di S_3, e quindi abbiamo che ricadrà in uno dei gruppi sopra al klein. □

§2.3 Gruppi semplici

La seguente definizione è di vitale importanza:

Definizione 2.21 (Gruppo semplice)**.** Un gruppo G che non ha altri sottogruppi normali oltre a 1 e se stesso si dice *semplice*.

Lo studio dei gruppi semplici è stato uno dei motori dell'algebra, in particolare da parte di Galois nello studio delle equazioni polinomiali. Quello che mostrò Galois è

Teorema (Semplicità degli alterni)

Per ogni $n \geq 5$ il gruppo A_n è semplice.

Che implica nella teoria di Galois che non esistono formule risolutive per equazioni di grado $n \geq 5$. Questo teorema è abbastanza difficile, e quindi noi ci accontenteremo di

Teorema 2.22 (Irrisolubilità delle quintiche)

Il gruppo A_5 è semplice.

Dimostrazione. Cominciamo contando le classi di coniugio:

- Per $1 \in A_5$ la classe ha ordine 1.
- Per $(12)(34)$ la classe ha ordine $15 = \frac{1}{2}\binom{5}{2}\binom{3}{2}$.
- Per (123) la classe ha ordine 20.
- Per (12345) la classe ha ordine 24.

Questo succede in S_5. Per trovare i corrispettivi in A_5 dobbiamo trovare i centralizzanti in S_5 e intersecarli con A_5. Infine usiamo il fatto che un sottogruppo normale è unione disgiunta di classi di coniugio per trovare che tutte le possibili combinazioni di classi di coniugio non dividono 60. □

Un'altra cosa che si può fare

Esercizio 2.23. Trovare tutti i coniugati di H in S_4, dove H è

$$\{\sigma \in S_4 : \sigma(1) = 1\}.$$

Soluzione. Per il teorema di Lagrange abbiamo che il numero che stiamo cercando è semplicemente

$$|S_4 : N_{S_4}(H)|$$

d'altra parte per quanto mostrato sopra l'unico gruppo normale che contiene H è proprio A_5, dunque $|S_4 : N_{S_4}(H)| = 2$. BHO NON HO CAPITO. □

Questo ci suggerisce il seguente risultato.

Proposizione 2.24 (Il coniugio per sottogruppi non dà classi)

Prendiamo un $H < G$ strettamente diverso da G. Vogliamo dimostrare allora che

$$\bigcup_{g \in G} gHg^{-1} \neq G$$

cioè non possiamo scrivere G come unione di coniugati di H un suo sottogruppo proprio.

Dimostrazione. Sia Ω l'insieme della tesi, allora abbiamo che, per definizione di normalizzante

$$|\Omega| \leq 1 + \frac{|G|}{|N_G(H)|}(|H| - 1)$$

ma d'altra parte allora possiamo stimare

$$1 + \frac{|G|}{|N_G(H)|}(|H| - 1) \leq 1 + \frac{|G|}{|H|}(|H| - 1) = 1 + |G| - \frac{|G|}{|H|} < |G|$$

da cui la tesi. □

§2.4 Teoremi di Sylow e Cauchy

Uno dei motivi per cui la teoria dei gruppi è difficile è che il teorema di Lagrange non si può invertire: ovvero se d divide l'ordine di un certo G non è detto che esista un sottogruppo di G di ordine d. Il teorema principale che ci vorremo dimostrare è il seguente:

Teorema 2.25 (Cauchy)
Sia G finito, e sia p un primo che divide $|G|$, allora esiste un elemento $g \in G$ di ordine p.

Dimostrazione. Anche questo teorema rientra nella famiglia di teoremi che si dimostrano "contando". Consideriamo l'insieme

$$\Omega = \{(g_1, \dots, g_p) \in G^p : g_1 g_2 \dots g_p = 1\}$$

la cardinalità di questo insieme è esattamente

$$|\Omega| = |G|^{p-1}$$

dato che per ogni lista di $p-1$ elementi di G esiste un g_p che moltiplicato con loro dà 1. Consideriamo ora il gruppo

$$C := \langle \sigma \rangle$$

dove $\sigma \in S_p$ è il ciclo $\sigma = (1, 2, \dots, p)$ di lunghezza p. Vogliamo allora far agire C su Ω nel seguente modo

$$\sigma \circ (g_1, \dots, g_p) = (g_p, g_1, \dots, g_{p-1})$$

in effetti dovremmo verificare che quest'azione è chiusa rispetto a Ω, ma in effetti se partiamo da g_i come nella definizione di Ω abbiamo

$$g_1 \dots g_p = 1 \implies 1 = g_p g_1 \dots g_{p-1} g_p g_p^{-1} = g_p g_1 \dots g_{p-1}$$

e dunque abbiamo proprio definito un'azione. Decomponendo allora Ω in orbite abbiamo

$$|\Omega| = \sum_i |\mathcal{O}_i| = \sum_i |C : \mathrm{Stab}_C(\omega)|$$

ma d'altra parte C è ciclico di ordine p, e quindi gli stabilizzatori possono avere cardinalità per forza o 1 o p. Se chiamiamo allora t il numero di orbite di cardinalità 1 abbiamo, riducendo da entrambi i lati mod p:

$$0 \equiv t \pmod{p}$$

d'altra parte un'orbita di cardinalità 1 è proprio costituita da elementi tali che

$$\sigma \circ \omega = \omega$$

per ogni $\sigma \in C$. Ma allora abbiamo finito, perché l'equazione sopra vuol dire che

$$(g_1, \dots, g_p) = (g_p, g_1, \dots, g_{p-1})$$

cioè $g_1 = \cdots = g_p$, e inoltre abbiamo che il loro prodotto è 1, cioè

$$g_1 g_2 \dots g_p = 1 \implies g_i^p = 1$$

e dato che l'insieme di questi elementi è sicuramente non vuoto e congruo a 0 mod p abbiamo che esisterà un g non banale con questa proprietà, da qui la tesi. □

Una prima applicazione di questo è lo studio dei gruppi di ordine quasi primo, cioè $|G| = 2p$. Per il teorema di Cauchy esiste un elemento a di ordine p e uno b di ordine 2. Abbiamo quindi che

$$G = \langle a \rangle \langle b \rangle$$

molto comodamente un prodotto di due cicli. D'altra parte dato che il gruppo $\langle a \rangle$ è normale abbiamo che per ogni b esisterà un $t \in \mathbb{N}$ tale che

$$bab = a^t$$

ma d'altra parte visto che b ha ordine 2 abbiamo

$$a = bbabb = ba^t b = a^{t^2}$$

ma questo vuol dire che

$$t^2 \equiv 1 \pmod{p}$$

dato che p è l'ordine di a. Le soluzioni a questa equazione sono solo 2 modulo p, ovvero ± 1. Se $t = 1$ abbiamo $G \cong C_{2p}$ mentre se $t = -1$ abbiamo $G \cong D_p$. Questa discussione giustifica

Proposizione 2.26 (Classificazione dei gruppi di ordine quasi primo)
Un gruppo G di ordine $2p$ è necessariamente isomorfo a C_{2p} o a D_p.

Esercizio 2.27. Trovare tutti i sottogruppi di D_6.

Soluzione. Consideriamo $R \cong C_6$ in D_6, allora se un $H \leq D_6$ non è contenuto in R (il caso contenuto è facile, sono semplicemente tutti i gruppi ciclici generati dalle rotazioni), ovvero

$$H \not\subseteq R$$

studiamo come si comporta il loro prodotto, ovvero RH. Chiaramente questo non può essere R (perchè altrimenti avremmo che H è un sottoinsieme di R), allora dobbiamo necessariamente avere

$$RH = D_6$$

cioè per il secondo teorema d'omomorfismo abbiamo

$$RH = D_6 \implies \langle \iota \rangle = {}^{RH}\!/_{R} \cong {}^{H}\!/_{H \cap R}.$$

Non ci resta che iterare su tutti i sottogruppi di R per capire chi sia l'intersezione $R \cap H$, e in tutti i casi troviamo che H è un certo ciclico con riflessioni. □

Esercizio 2.28. Trovare tutti i sottogruppi normali di D_n.

Soluzione. Consideriamo di nuovo $R \cong C_n$, il sottogruppo ciclico, che chiaramente soddisfa $R \trianglelefteq D_n$. Se $H \leq R$ abbiamo che $H \trianglelefteq D_n$, e si vede con un calcolo diretto (dato che tutte le rotazioni commutano e le simmetrie invertono). D'altra parte se

$$H \not\leq R$$

abbiamo come prima che

$$HR = D_n \implies \langle \iota \rangle = {}^{HR}\!/_{R} \cong {}^{H}\!/_{H \cap R}$$

e fai esattamente quello che hai fatto nel caso $= 6$. □

§3 Soluzioni agli esercizi proposti

Durante il corso venivano proposti diversi esercizi nei fogli di riepilogo settimanali. Qui una raccolta di testi e soluzioni divisi per settimana.

§3.1 Settimana 1: testi

§3.2 Settimana 1: soluzioni

§3.3 Settimana 2: testi

§3.4 Settimana 2: soluzioni

§3.5 Settimana 3: testi

§3.6 Settimana 3: soluzioni

§3.7 Settimana 4: testi

§3.8 Settimana 4: soluzioni

§3.9 Settimana 5: testi

§3.10 Settimana 5: soluzioni

§3.11 Settimana 6: testi

§3.12 Settimana 6: soluzioni